



Lista de Exercícios I

Funções em Linguagem C

Aluno: _____ Data: ____/____/____

- Funções em Linguagem C
-

Parte I – Estrutura switch-case

Exercício 1 – Dias da Semana

Utilizando obrigatoriamente a estrutura **switch-case**, desenvolva um programa que leia um número inteiro de 1 a 7 e exiba o dia da semana correspondente.

Exercício 2 – Calculadora Simples

Utilizando obrigatoriamente a estrutura **switch-case**, desenvolva um programa que leia dois números inteiros e uma operação:

1	Soma
2	Subtração
3	Multiplicação
4	Divisão

Realize a operação correspondente.

Exercício 3 – Classificação de Conceitos

Utilizando obrigatoriamente a estrutura **switch-case**, leia um conceito (A, B, C ou D) e exiba sua descrição.

A	Excelente
B	Bom
C	Regular
D	Insuficiente



Exercício 4 – Menu de Sistema

Implemente um menu utilizando obrigatoriamente a estrutura **switch-case**.

1 - Cadastrar Aluno 2 - Consultar Aluno 3 - Alterar Dados 4 - Excluir Aluno 5 - Sair

Leia a opção escolhida e exiba a ação correspondente.

Exercício 5 – Meses do Ano

Utilizando obrigatoriamente a estrutura **switch-case**, leia um número entre 1 e 12 e exiba o mês correspondente.



Parte II – Vetores Unidimensionais

Exercício 6 – Soma dos Elementos de um Vetor

Utilizando um vetor unidimensional e estruturas de repetição, desenvolva um programa que leia 10 números inteiros, armazene-os em um vetor e exiba a soma de todos os elementos armazenados.

Exercício 7 – Maior Elemento do Vetor

Desenvolva um programa que leia 15 números inteiros e os armazene em um vetor unidimensional. Após a leitura, determine e exiba o maior valor armazenado.

Exercício 8 – Ordem Inversa

Crie um programa que leia 8 números inteiros e os armazene em um vetor. Após a leitura, exiba os valores em ordem inversa àquela em que foram digitados.

Exercício 9 – Contagem de Números Pares

Utilizando um vetor unidimensional de 12 posições, leia os valores do vetor e determine quantos números pares foram armazenados.

Exercício 10 – Pesquisa em Vetor

Desenvolva um programa que leia 10 números inteiros e os armazene em um vetor. Em seguida, solicite outro número ao usuário e informe se esse valor está presente ou não no vetor.

Desafio

Uma turma possui 20 alunos. Desenvolva um programa que utilize um vetor unidimensional para armazenar as notas dos alunos. Ao final, o programa deverá:

1. Calcular a média da turma;
2. Determinar a maior nota;
3. Determinar a menor nota;



4. Informar quantos alunos ficaram acima da média.

Observação: Todos os dados devem ser armazenados e processados utilizando um único vetor unidimensional.

““latex

Parte III – Matrizes (Vetores Bidimensionais)

Exercício 11 – Soma dos Elementos de uma Matriz

Desenvolva um programa que leia os valores de uma matriz de inteiros 3x3.

Ao final, exiba a soma de todos os elementos armazenados na matriz.

Exercício 12 – Soma de Cada Linha

Crie um programa que leia uma matriz 4x4 de números inteiros.

Ao final, exiba a soma dos elementos de cada linha da matriz.

Exemplo:

Linha 0: 25

Linha 1: 18

Linha 2: 32

Linha 3: 20

Exercício 13 – Maior Elemento da Matriz

Desenvolva um programa que leia uma matriz 5x5 de números inteiros.

Após a leitura, determine e exiba o maior valor armazenado na matriz.

Exercício 14 – Soma da Diagonal Principal

Crie um programa que leia uma matriz quadrada 3x3.

Ao final, calcule e exiba a soma dos elementos da diagonal principal.

Exemplo:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}$$

Resultado:



$$1 + 5 + 9 = 15$$

Exercício 15 – Contagem de Números Pares

Desenvolva um programa que leia uma matriz 4x4 de números inteiros.

Ao final, informe quantos elementos da matriz são números pares.



Parte IV – Funções e Vetores

Exercício 16 – Soma de um Vetor

Crie uma função chamada:

```
int soma(int v[], int n)
```

A função deverá receber um vetor e sua quantidade de elementos e retornar a soma de todos os valores armazenados.

Utilize a função no programa principal.

Exercício 17 – Maior Elemento do Vetor

Crie uma função:

```
int maior(int v[], int n)
```

A função deverá retornar o maior elemento armazenado no vetor.

O programa principal deverá exibir o resultado retornado pela função.

Exercício 18 – Média dos Valores

Crie uma função:

```
float media(int v[], int n)
```

A função deverá calcular e retornar a média dos elementos de um vetor.

O programa principal deverá exibir a média calculada.

Exercício 19 – Contagem de Valores Pares

Crie uma função:

```
int contaPares(int v[], int n)
```

A função deverá receber um vetor e retornar a quantidade de números pares armazenados nele.

O programa principal deverá apresentar o resultado retornado.



Exercício 20 – Inicialização de Vetor

Crie uma função:

```
void inicializa(int v[], int n)
```

A função deverá preencher todas as posições do vetor com o valor zero.

Após chamar a função, o programa principal deverá exibir todos os elementos do vetor para comprovar que a inicialização foi realizada corretamente.

Desafio – Cadastro de Alunos

Desenvolva um programa que utilize:

- Um vetor para armazenar as notas de 30 alunos;
- Uma função para calcular a média da turma;
- Uma função para determinar a maior nota;
- Uma função para determinar a menor nota;
- Uma função para contar quantos alunos ficaram acima da média.

Todas as operações devem ser realizadas por meio de funções que recebam o vetor como parâmetro. ““